

أهداف التعلم

- شرح الأدوار المميزة لكل من HTML وCSS وJavaScript في بناء صفحة الويب.
- شرح كيف تسهم لغة HTML الدلالية (Semantic HTML)، والتصميم المتجاوب، وأطر العمل في تحسين الواجهة الأمامية الحديثة.

عند فتح أي صفحة ويب، فإنك ترى ثلاث تقنيات تعمل معًا: تتولى لغة HTML بناء الهيكل – أي العناوين والفقرات والروابط – تمامًا مثل هيكل المبنى. وتضيف لغة CSS المظهر – كالألوان والتخطيط والخطوط – بما يشبه التصميم الداخلي للمبنى. أما لغة JavaScript فتضيف السلوك التفاعلي – مثل مربعات البحث المستجيبة، والأزرار التي تقوم بعمليات العد، والشاشات التي تُحدِّث بياناتها. وتذهب تقنيات الواجهة الأمامية (Frontend) الحديثة إلى أبعد من ذلك؛ إذ تجعل الصفحات ذات دلالة واضحة، وقابلة للتكيف مع مختلف أحجام الشاشات، وأسرع في عملية التطوير.

؟ السؤال الرئيسي: كيف تعمل HTML وCSS وJavaScript معًا لبناء صفحة ويب، وما الذي يجعل الواجهة الأمامية الحديثة ذات معنى وقابلة للتكيف وفعّالة في البناء؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. أدوار HTML وCSS وJavaScript



HTML يبني الهيكل، وCSS يضيف التنسيق، وJS يضيف السلوك التفاعلي.

(1) تؤدي التقنيات التالية أدوارًا مختلفة في كثير من صفحات الويب؛ وليس من الضروري أن تستخدم الصفحة الثلاث كلها معًا.

التقنية	الدور	التشبيه
HTML	يحدد بنية (هيكل) صفحة الويب. يصف عناصر مثل العناوين والفقرات والصور والروابط.	هيكل مبنى
CSS	يحدد مظهر صفحة الويب (الألوان، التخطيط، الحجم، الخطوط، إلخ).	الديكور الداخلي والخارجي لمبنى
JavaScript	يضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب. يُفعّل الاستجابات عند الضغط على الأزرار وتحديثات جزء فقط من الشاشة.	أنظمة الكهرباء والسباكة في مبنى

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

تُبنى صفحة الويب من HTML (البنية)، وCSS (المظهر)، وJavaScript (السلوك)؛ وتضيف الواجهة الأمامية الحديثة HTML الدلالية والتصميم المتجاوب وأطر العمل.

المفاهيم الأساسية:

- HTML / CSS / JavaScript
- HTML الدلالية
- إمكانية الوصول / تحسين محركات البحث (SEO - Search Engine Optimization)
- التصميم المتجاوب
- إطار العمل

مصطلحات أساسية

HTML – البنية.
CSS – المظهر.
JavaScript – السلوك.



الشكل 3.3.1 – أدوار HTML وCSSg JavaScriptg

(2) يمكن أن تستخدم الصفحة HTML وحده، أو HTML مع CSS JavaScriptg بحسب الوظائف التي تحتاج إليها.

2. HTML الدلالية

(1) **HTML الدلالي (Semantic HTML)**: استخدام عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة، مثل `<header>` في أعلى الصفحة، و`<nav>` للتنقل، و`<main>` للمحتوى الرئيس، و`<footer>` في أسفل الصفحة.

(2) فوائد استخدام HTML الدلالية

① **إمكانية الوصول**: يساعد HTML الدلالي قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها، مع الحاجة إلى ممارسات وصول أخرى أيضًا.

② **فهم محركات البحث للمحتوى**: قد يساعد HTML الدلالي محركات البحث على فهم بنية المحتوى بصورة أفضل، لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى.

3. التصميم المتجاوب



التصميم المتجاوب يعيد تنسيق العرض ليناسب كل حجم شاشة.

(1) **(التصميم المتجاوب)**...مفهوم تصميمي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

(2) يساعد التصميم المتجاوب الصفحة على التكيف مع أحجام الشاشات المختلفة وتحسين سهولة استخدامها.

(3) يستخدم كثير من الناس الويب عبر الهواتف، لذلك يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم. ويسمى ذلك أحيانًا نهج **الأولوية للجوال**.

💡 توقّف وفكّر

في صفحة تستخدمها كثيرًا، ما هي الأجزاء التي تمثل البنية (HTML)، وما هي التي تمثل الشكل (CSS)، وما الذي يتفاعل معك (JavaScript)؟

4. أطر العمل

(1) **(إطار العمل)**... بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام، وذلك لجعل عملية تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة.

(2) عند استخدام إطار عمل، لا يحتاج المطورون إلى كتابة كامل الكود البرمجي من الصفر، ويمكنهم التطوير بكفاءة أكبر.

(3) مكتبات وأطر شائعة لتطوير الويب

المكتبة / إطار العمل	الخصائص
React	مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديثها عند تغير البيانات.
Vue	له بنية بسيطة ويتيح بناء تطبيقات الويب تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة.
Next.js	إطار مبني على React لبناء تطبيقات ويب، ويوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات والعمل على الخادم والعميل.

الفكرة الرئيسة

صفحة الويب الحديثة هي تركيبة، وليست تقنية واحدة: HTML يبني بنيتها، وCSS ينسّق مظهرها، وJavaScriptg يجعلها تفاعلية – بينما تجعل HTML الدلالية والتصميم المتجاوب وأطر العمل بناءها ذا معنى وقابلًا للتكيف وفعّالًا.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ إذا كانت العبارة (أ - د) صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ HTML تقنية تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب.

ب CSS تقنية تضيف سلوكًا إلى صفحة الويب.

جـ التصميم المتجاوب مفهوم يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة.

د استخدام إطار عمل يُلغي الحاجة إلى كتابة كل الكود من الصفر ويتيح التطوير بكفاءة.

(2) طابق كل دور (1 - 3) مع التقنية الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 يحدد بنية صفحة الويب

2 يحدد مظهر صفحة الويب

3 يضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب

[الخيارات] أ HTML ب CSS جـ JavaScript

✓ الحلّ

(1)

أ تحدد HTML بنية صفحة الويب. لذلك، ○.

ب CSS تقنية تحدد مظهر صفحة الويب. أما إضافة السلوك فهي JavaScript. لذلك، ×.

جـ تعريف صحيح للتصميم المتجاوب. لذلك، ○.

د وصف صحيح لفائدة أطر العمل. لذلك، ○.

(2)

1: تحديد البنية هو HTML. **أ**

2: تحديد المظهر هو CSS. **ب**

3: إضافة السلوك هي JavaScript. **جـ**

مصطلحات أساسية

التصميم المتجاوب – يتكيف التخطيط مع حجم الشاشة.

إطار العمل – وظائف جاهزة لتطوير أكثر كفاءة.



تساعد المكتبات وأطر العمل على بناء الصفحات من مكوّنات قابلة لإعادة الاستخدام.

💡 توقّف وفكّر

لماذا يفهم قارئ الشاشة الصفحة بشكل أفضل عندما تستخدم `<header>` و`<nav>` و`<main>` بدلًا من صناديق عادية؟

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو الاختصار المكوّن من أربعة أحرف للتقنية التي تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب؟
2. ما هو الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للتقنية التي تحدد مظهر صفحة الويب (الألوان، التخطيط، الحجم، إلخ)؟
3. ما هو مصطلح التقنية التي تضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب؟
4. ما هو مصطلح مفهوم التصميم الذي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل فائدة مناسبة لاستخدام HTML الدلالية.

أ يمكن لبرامج قارئ الشاشة فهم بنية الصفحة بشكل صحيح.
ب يمكن لمحركات البحث فهم محتوى صفحة الويب بسهولة أكبر.
ج تصبح سرعة عرض صفحة الويب أسرع بالضرورة.
د يصبح إيصال المعلومات أسهل للمستخدمين ذوي الإعاقة البصرية.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف إطار العمل بأنسب شكل.

أ لغة لتحديد بنية صفحة الويب
ب بنية تجعل تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة
ج تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان
د مفهوم تصميمي لدعم أحجام الشاشات المختلفة

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

يريد نادٍ طلابي صفحة ويب بسيطة تعرض فعالياته، ومنسّقة بألوان النادي، وتحتوي على زر يعرض عدد الأشخاص المسجلين.

1 · لاحظ أولًا. افتح صفحة ويب واحدة تستخدمها كثيرًا ولاحظ أمرين فيها يتغيران عند النقر أو الكتابة. ثم، بالنسبة لثلاث ميزات في صفحة النادي – قائمة الفعاليات، وألوان النادي وتخطيطه، وعدّاد التسجيل الحي – حدّد أي تقنية (HTML أو CSS أو JavaScript) تقوم بكل منها، ولماذا.

2 · اجعلها تصل إلى الجميع. اذكر تغييرًا واحدًا من شأنه أن يجعل الصفحة أسهل قراءة على الهاتف (التصميم المتجاوب)، واختيارًا واحدًا في HTML الدلالية من شأنه أن يساعد قارئ الشاشة.

3 · قرّر. أوصِ بما إذا كان على النادي فصل HTML وCSS وJavaScript، وقدّم سببين. **في أزواج،** قارنوا توزيعكم للأدوار واتفقوا معًا على ما يحتاجه عدّاد التسجيل.

☐ **اكتب كل شيء في ملف واحد** ☐ **استخدم HTML وCSS وJavaScript كلًا حسب دوره الصحيح**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ HTML يحمل المحتوى؛ وCSS ينسّقه؛ JavaScript يجعله يتفاعل ويُحدَّث.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح كيف تساهم كل من HTML وCSS وJavaScript في صفحة مكتبة تعرض قائمة كتب، وتكون منسّقة، وتُصفّي النتائج أثناء كتابة المستخدم. **[6 درجات]**

راجع: البنية، المظهر، السلوك.

💡 توقّف وفكّر

أي من الفوائد أدناه تتعلق بمظهر الصفحة، وأيها تتعلق بمدى سهولة إيجادها وقراءتها من قبل الآخرين؟

🌍 طبّق ما تعلمته

يريد موقع إخباري أن يعمل جيدًا على الهاتف وأن يفهم محرك البحث بنية صفحاته. اذكر اختيارًا في التصميم المتجاوب واختيارًا في HTML الدلالي، واشرح الفائدة المتوقعة من كل منهما.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: كيف تتكامل تقنيات الواجهة الأمامية؟ تستخدم كثير من صفحات الويب HTML لبناء الهيكل، ويمكن أن تضيف CSS للمظهر وJavaScriptg للتفاعل بحسب الحاجة. ويستخدم HTML الدلالي عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة، ما يساعد التقنيات المساعدة ومحركات البحث على فهم بنيتها. ويجعل التصميم المتجاوب الصفحة تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة. كما تساعد المكتبات والأطر على بناء الواجهة من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتقليل بعض العمل المتكرر: فـReact مكتبة لبناء واجهات المستخدم، وNext.jsg إطار مبني عليها لبناء تطبيقات ويب.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

تستخدم كثير من صفحات الويب (1) لتحديد البنية، ويمكن أن تستخدم (2) لتنسيق المظهر، و(3) لإضافة السلوك والتفاعل. ويسمى تصميم التخطيط ليتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة (4).

1. املأ الفراغات (1) - (4).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة لكل من المهام (1 - 6)، حدد التقنية المستخدمة لتحقيقها: **أ** HTML، **ب** CSS، **جـ** JavaScript.

1. وصف بنية العناوين والفقرات
2. تغيير لون النص وحجمه
3. تحديث جزء من الشاشة عند الضغط على زر
4. وضع الصور والروابط
5. تحديد لون خلفية الصفحة بأكملها
6. التحقق من صحة المحتويات المُدخلة في نموذج

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بأنسب شكل سبب الحاجة إلى التصميم المتجاوب.

أ لتحسين سرعة عرض المواقع الإلكترونية

ب لأن المواقع الإلكترونية يتم الوصول إليها من أجهزة متنوعة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

جـ لرفع الترتيب في محركات البحث

د لإضافة سلوك إلى صفحات الويب

مصطلحات أساسية

إمكانية الوصول (Accessibility) – تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

SEO (تحسين محركات البحث) – ممارسات تجعل الصفحة أيسر في الفهرسة والظهور في نتائج البحث.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

HTML يبني البنية، وCSS ينسّق المظهر، وJavaScriptg يضيف السلوك – وتجعل HTML الدلالية والتصميم المتجاوب وأطر العمل الواجهة الأمامية الحديثة ذات معنى وقابلة للتكيف وفعّالة.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: من بين البنية والشكل والسلوك، أيها تلاحظه أكثر عندما تكون صفحة الويب سيئة الصنع، ولماذا؟

تحدَّ: اذكر موقعًا واحدًا تستخدمه وصِف شيئًا واحدًا تقوم به كل من HTML وCSS وJavaScriptg فيه.